

实验报告

课程：系统开发工具基础

学 号：24030021037

姓 名：李国威

专业年级：计算机科学与技术 2024

实验日期：2024 年 8 月 24 日

一. 实验内容

(一) 课上实验

Q01 shell 基础与文件系统

```
ray@ubuntu:~$ mkdir -p q01
ray@ubuntu:~$ cd q01
ray@ubuntu:~/q01$
ray@ubuntu:~/q01$ mkdir -p input/docs input/tmp
ray@ubuntu:~/q01$ echo -e "alpha\nbeta" > "input/docs/notes one.txt"
ray@ubuntu:~/q01$ echo "hidden" > input/docs/.secret.txt
ray@ubuntu:~/q01$ touch input/tmp/empty.txt
ray@ubuntu:~/q01$ echo -e "start task\nfinish task" > input/run.log
ray@ubuntu:~/q01$
ray@ubuntu:~/q01$ pwd
/home/ray/q01
ray@ubuntu:~/q01$ ls -la input
total 20
drwxrwxr-x 4 ray ray 4096 Aug 24 00:37 .
drwxrwxr-x 3 ray ray 4096 Aug 24 00:37 ..
drwxrwxr-x 2 ray ray 4096 Aug 24 00:37 docs
-rw-rw-r-- 1 ray ray 23 Aug 24 00:37 run.log
drwxrwxr-x 2 ray ray 4096 Aug 24 00:37 tmp
ray@ubuntu:~/q01$
ray@ubuntu:~/q01$ SID="24030021037"
ray@ubuntu:~/q01$ mkdir -p "work/$SID"
ray@ubuntu:~/q01$ find input -type f -name "*.txt" -exec cp --parents {} "work/$SID"/ \;
ray@ubuntu:~/q01$
ray@ubuntu:~/q01$ TARGET="work/$SID"
ray@ubuntu:~/q01$ cd "$TARGET"
ray@ubuntu:~/q01/work/24030021037$ find . -type f ! -name "inventory.txt" -printf "%p %s\n" > inventory.txt
ray@ubuntu:~/q01/work/24030021037$ find . -type d -exec chmod 750 {} \;
ray@ubuntu:~/q01/work/24030021037$ find . -type f -exec chmod 640 {} \;
ray@ubuntu:~/q01/work/24030021037$ cd -
/home/ray/q01
ray@ubuntu:~/q01$ ls -laR work/$SID
work/24030021037:
total 16
drwxr-x--- 3 ray ray 4096 Aug 24 00:37 .
drwxrwxr-x 3 ray ray 4096 Aug 24 00:37 ..
drwxr-x--- 4 ray ray 4096 Aug 24 00:37 input
-rw-r----- 1 ray ray 81 Aug 24 00:37 inventory.txt

work/24030021037/input:
total 16
drwxr-x--- 4 ray ray 4096 Aug 24 00:37 .
drwxr-x--- 3 ray ray 4096 Aug 24 00:37 ..
drwxr-x--- 2 ray ray 4096 Aug 24 00:37 docs
drwxr-x--- 2 ray ray 4096 Aug 24 00:37 tmp

work/24030021037/input/docs:
total 16
drwxr-x--- 2 ray ray 4096 Aug 24 00:37 .
drwxr-x--- 4 ray ray 4096 Aug 24 00:37 ..
-rw-r----- 1 ray ray 11 Aug 24 00:37 'notes one.txt'
-rw-r----- 1 ray ray 7 Aug 24 00:37 .secret.txt
```

解析:

1. 创建目录树 input/docs、input/tmp，创建普通文件、隐藏文件.secret.txt、空文件 empty.txt、日志 run.log。

2. find input -type f -name "*.txt" -exec cp --parents {} "work/\$SID"/ \;

(1)-type f 只匹配普通文件；-name "*.txt"筛选 txt 后缀；

(2)cp --parents: 保留源文件相对目录结构复制到目标目录，不会把全部文件平铺到目标文件夹。所以复制后 work/xxx 下面完整保留 input/docs、input/tmp 层级。

3. find . -type f ! -name "inventory.txt" -printf "%p %s\n" > inventory.txt

(1)! -name 排除 inventory.txt 自身；

(2)-printf "%p %s": %p 输出文件相对路径，%s 输出文件字节大小；重定向写入 inventory.txt。

4. 后续-exec chmod 批量修改目录权限 750、文件权限 640。

Q02 shell 管道与文本处理

```
ray@ubuntu:~/q01$ cd
ray@ubuntu:~$ mkdir -p q02
ray@ubuntu:~$ cd q02
ray@ubuntu:~/q02$ cat > access.csv <<'EOF'
> timestamp,user,path,status,latency_ms
> 09:00:01,alice,/api/users,200,120
> 09:00:02,bob,/api/orders,500,310
> 09:00:03,alice,/api/users,503,180
> 09:00:04,carol,/login,500,90
> 09:00:05,bob,/api/orders,502,260
> 09:00:06,dave,/health,200,20
> 09:00:07,alice,/api/orders,500,420
> 09:00:08,carol,/api/users,500,150
> EOF
ray@ubuntu:~/q02$ cat > analyze.sh <<'EOF'
> #!/bin/bash
> CSV="$1"
> if [ ! -f "$CSV" ];then
>     echo "Error: file $CSV does not exist" >&2
>     exit 1
> fi
> awk -F',' 'NR>1 && $4 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {print $3}' "$CSV" | sort | uniq -c | sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2
> awk -F',' 'NR>1 {sum+=$5; cnt+=1} END {printf "%.2f\n", sum/cnt}' "$CSV"
> EOF
ray@ubuntu:~/q02$ chmod +x analyze.sh
ray@ubuntu:~/q02$ ./analyze.sh access.csv
  3 /api/orders
  2 /api/users
193.75
ray@ubuntu:~/q02$ ./analyze.sh nofile.csv
Error: file nofile.csv does not exist
ray@ubuntu:~/q02$ echo $?
1
```

```
ray@ubuntu:~/q02$ cat > analyze.sh <<'EOF'
> #!/bin/bash
> CSV="$1"
> if [ ! -f "$CSV" ];then
>     echo "Error: file $CSV does not exist" >&2
>     exit 1
> fi
> awk -F',' 'NR>1 && $4 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {print $3}' "$CSV" | sort | uniq -c | sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2
> awk -F',' 'NR>1 {sum+=$5; cnt+=1} END {printf "%.2f\n", sum/cnt}' "$CSV"
> EOF
```

解析:

1. 参数校验部分 `if [ ! -f "$CSV" ]` 判断传入的第一个参数对应的文件不存在普通文件; `>&2` 把错误信息输出到标准错误 `stderr`, 不是 `stdout`; `exit 1` 脚本返回退出码 1。测试 `nofile.csv`, `echo $?` 输出 1, 代表程序异常退出。

2. 第一条 `awk`: 统计 5xx 错误接口 Top2

`-F','` 设置 csv 分隔符逗号;

`NR>1` 跳过 csv 表头第一行;

`$4 ~ /^5[0-9][0-9]$/` 正则匹配状态码: 以 5 开头, 三位数字, 即 500-599 服务错误;

`{print $3}` 打印 path 字段 (接口路径);

`sort | uniq -c` 排序后统计每个 path 出现次数, 输出格式 计数 路径;

`sort -k1,1nr -k2,2`: 第一列数字降序排序, 次数相同按第二列路径字典序;

3. 第二条 awk: 计算延迟 latency_ms 平均值

Q03 version control and git

```
ray@ubuntu:~$ mkdir -p q03
ray@ubuntu:~$ cd q03
ray@ubuntu:~/q03$ git init
Initialized empty Git repository in /home/ray/q03/.git/
ray@ubuntu:~/q03$ git config user.name "ray"
ray@ubuntu:~/q03$ git config user.email "ray@example.com"
ray@ubuntu:~/q03$
ray@ubuntu:~/q03$ echo "mode=normal" > config.txt
ray@ubuntu:~/q03$ git add config.txt
ray@ubuntu:~/q03$ git commit -m "Initial commit: mode=normal"
[master (root-commit) 39dc1cd] Initial commit: mode=normal
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 config.txt
ray@ubuntu:~/q03$
ray@ubuntu:~/q03$ git checkout -b feature-a
Switched to a new branch 'feature-a'
ray@ubuntu:~/q03$ echo "mode=safe" > config.txt
ray@ubuntu:~/q03$ git add config.txt
ray@ubuntu:~/q03$ git commit -m "feature-a set mode=safe"
[feature-a dfffd3d] feature-a set mode=safe
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
ray@ubuntu:~/q03$
ray@ubuntu:~/q03$ git checkout master
Switched to branch 'master'
ray@ubuntu:~/q03$ git checkout -b feature-b
Switched to a new branch 'feature-b'
ray@ubuntu:~/q03$ echo "mode=fast" > config.txt
ray@ubuntu:~/q03$ git add config.txt
ray@ubuntu:~/q03$ git commit -m "feature-b set mode=fast"
[feature-b db1f06c] feature-b set mode=fast
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
ray@ubuntu:~/q03$
ray@ubuntu:~/q03$ git checkout master
Switched to branch 'master'
ray@ubuntu:~/q03$ git merge feature-a
Updating 39dc1cd..dfffd3d
Fast-forward
 config.txt | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
ray@ubuntu:~/q03$
ray@ubuntu:~/q03$ git merge feature-b
Auto-merging config.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in config.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
ray@ubuntu:~/q03$ cat > config.txt <<'EOF'
> mode=safe
> note=reviewed
> EOF
ray@ubuntu:~/q03$ git add config.txt
ray@ubuntu:~/q03$ git commit -m "merge feature-b, resolved conflict: keep safe + add note"
[master 349e4ac] merge feature-b, resolved conflict: keep safe + add note
```

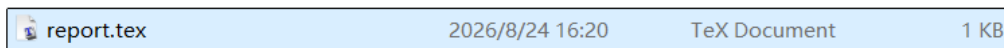
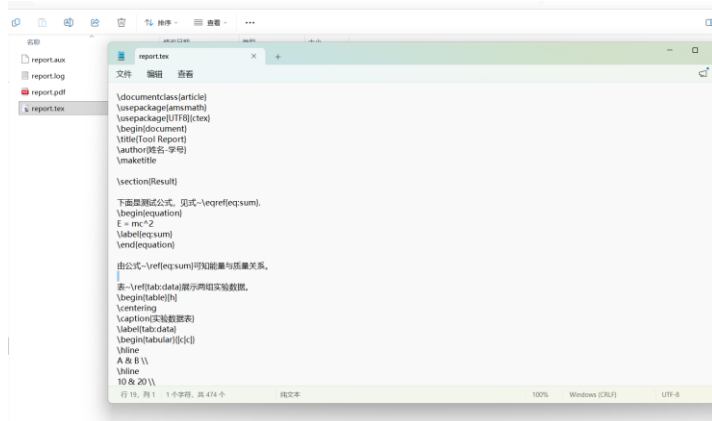
解析:

- 1.git init 初始化仓库，初始提交 master，config.txt 内容 mode=normal。
- 2.git checkout -b feature-a 新建分支 feature-a，修改 config.txt 为 mode=safe 提交。切回 master。
- 3.git checkout -b feature-b 新建分支 feature-b，修改 config.txt 为 mode=fast 提交。切回 master。
- 4.git merge feature-a: **fast-forward 快进合并**。master 指针直接移动到 feature-a，没有生成新 commit，此时 master 文件 mode=safe。
- 5.git merge feature-b: 发生文件冲突。

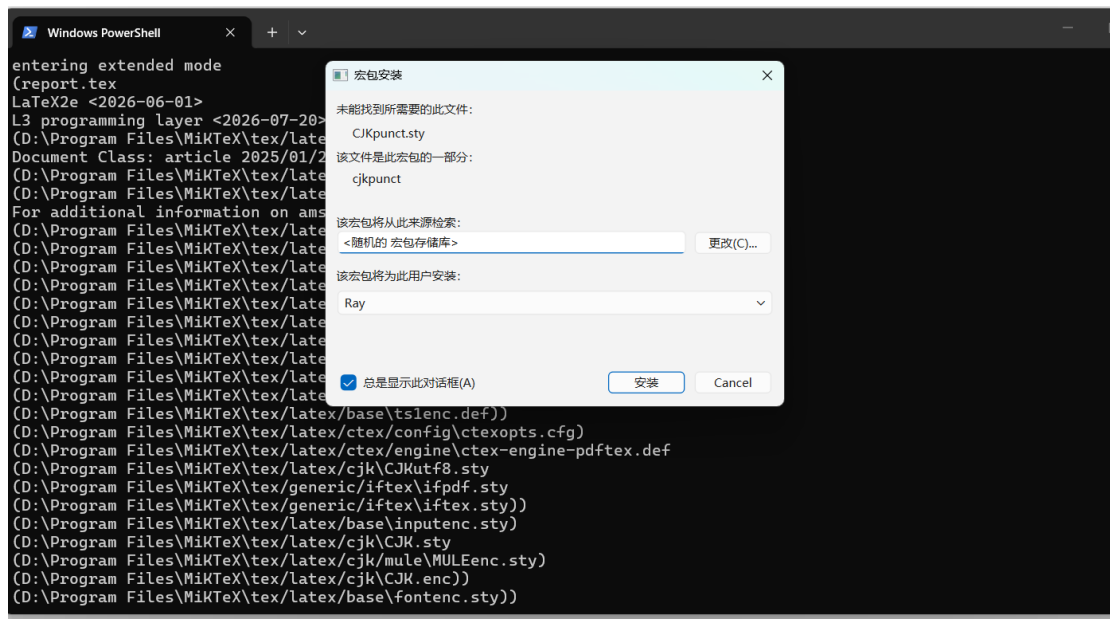
master 现在内容来自 feature-a: mode=safe; feature-b 是 mode=fast; 两个分支修改同一行，git 无法自动抉择，报 Auto-merging failed。

6. 手动编辑 config.txt，选择保留 mode=safe，新增一行 note=reviewed; git add config.txt 标记冲突已解决，git commit -m "merge feature-b, resolved conflict: keep safe + add note"完成冲突合并提交。

Q04 latex 文档编辑



系统工程伦理\q04> **pdflatex** report.tex



解析:

创建 report.tex 文件，将编辑好的内容写入，然后 pdflatex 指令即可

（二）课后实验

二. 实验结果

(一) 课上实验

Q01

```
work/24030021037/input/tmp:
total 8
drwxr-x--- 2 ray ray 4096 Aug 24 00:37 .
drwxr-x--- 4 ray ray 4096 Aug 24 00:37 ..
-rw-r----- 1 ray ray   0 Aug 24 00:37 empty.txt
ray@ubuntu:~/q01$ cat work/$SID/inventory.txt
./input/tmp/empty.txt 0
./input/docs/notes one.txt 11
./input/docs/.secret.txt 7
```

empty.txt 大小 0 字节，是 touch 创建空文件；

隐藏文件.secret.txt 同样被*.txt 匹配，find 通配符可以匹配. 开头隐藏文件；

run.log 后缀不是 txt，不会被复制，不在清单中。

Q02

```
ray@ubuntu:~/q02$ ./analyze.sh access.csv
      3 /api/orders
      2 /api/users
193.75
ray@ubuntu:~/q02$ ./analyze.sh nofile.csv
Error: file nofile.csv does not exist
ray@ubuntu:~/q02$ echo $?
1
```

代表/api/orders 出现 3 次 5xx，/api/users 出现 2 次 5xx。sum+=5 累加第五列延迟，cnt+=1 统计行数；END 块计算 sum/cnt，%.2f 保留两位小数，结果 193.75。

空文件返回错误码 1

Q03

```
ray@ubuntu:~/q03$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
ray@ubuntu:~/q03$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 349e4ac (HEAD -> master) merge feature-b, resolved conflict: keep safe + add note
| \
| * db31f06 (feature-b) feature-b set mode=fast
| * | dfff3d3 (feature-a) feature-a set mode=safe
| /
* 39dc1cd initial commit: mode=normal
ray@ubuntu:~/q03$ cat config.txt
mode=safe
note=reviewed
ray@ubuntu:~/q03$
```

1.feature-a 合并到 master 是快进 (fast-forward)，没有生成合并 commit；

2. 合并 feature-b 产生冲突，生成一个**真正的合并 commit (merge commit)**，这个 commit 同时有两个父提交：来自 master (dfff3d3) 和 feature-b (db31f06)。

Q04

q04/report.pdf

A | 22

- + 1 / 1

Tool Report

姓名-学号

2026 年 8 月 24 日

1 Result

下面是测试公式，见式 (1).

$E = mc^2$

(1)

由公式 1可知能量与质量关系。

表 1展示两组实验数据。

表 1: 实验数据表

A	B
10	20
30	40